Esame di stato del 27 Novembre 2007
Tema di Elettronica
Nuovo Ordinamento

Il candidato descriva i sistemi e i dispositivi elettronici per realizzare alimentatori stabilizzati in tensione e le relative applicazioni. Nello svolgimento del tema si consideri in particolare la componentistica integrata.

Esame di stato del 4 Dicembre 2007
2ª Prova scritta - Tema di Elettronica
Nuovo Ordinamento -A

Il candidato deve svolgere una relazione progettuale che riguarda un sistema di alimentazione ad uscite stabilizzate in tensione multiple.

La seguente tabella riporta le caratteristiche delle tre uscite:

- Uscita 1: +2.5V, $Imax_1$
- Uscita 2: +1.2V, $Imax_2$
- Uscita 3: +3.3V, $Imax_3$

Il sistema di alimentazione dovrà fornire dei valori di corrente fortemente variabili da 0 al 100% del valore massimo stabilito per ogni uscita; inoltre dovra' essere realizzato su una scheda posta ad una distanza minima di 2 cm da una scheda di front-end analogico con amplificatori di carica a basso a rumore. Tale scheda analogica viene alimentata dall'uscita a 3.3 V.

La tre sezioni sono alimentate da una stessa sorgente di alimentazione di valore medio Vi.

La relazione progettuale deve contenere i seguenti elementi:

1) Premessa con le specifiche del progetto ed eventuali assunzioni
2) Schema a blocchi del sistema
3) Scelta delle possibili configurazioni circuitali per i vari blocchi (ivi inclusa la sorgente di alimentazione primaria) e loro confronto in termini di dissipazione termica, stabilizzazione della tensione di uscita, costo, complessità circuitale.
4) Criteri per la valutazione della potenza dissipata dai singoli blocchi e quindi dell'intero sistema e criteri per il posizionamento dei componenti sulla scheda.
